

Interpolação e Ajuste de Curvas Parte 2 – Polinômio de Lagrange

Gisele Tessari Santos, D.Sc.



Formulação dos polinômios de Lagrange

- O polinômio interpolador de Lagrange é simplesmente uma reformulação do polinômio de Newton que evita o cálculo de diferenças divididas.
- Sejam $x_0, x_1, \dots, x_n$ $n+1$ pontos distintos. O seguinte polinômio interpolador de Lagrange pode ser representado concisamente por:

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

em que:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Formulação dos polinômios de Lagrange

**Versão
Linear:**

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

**Versão de
2º Grau:**

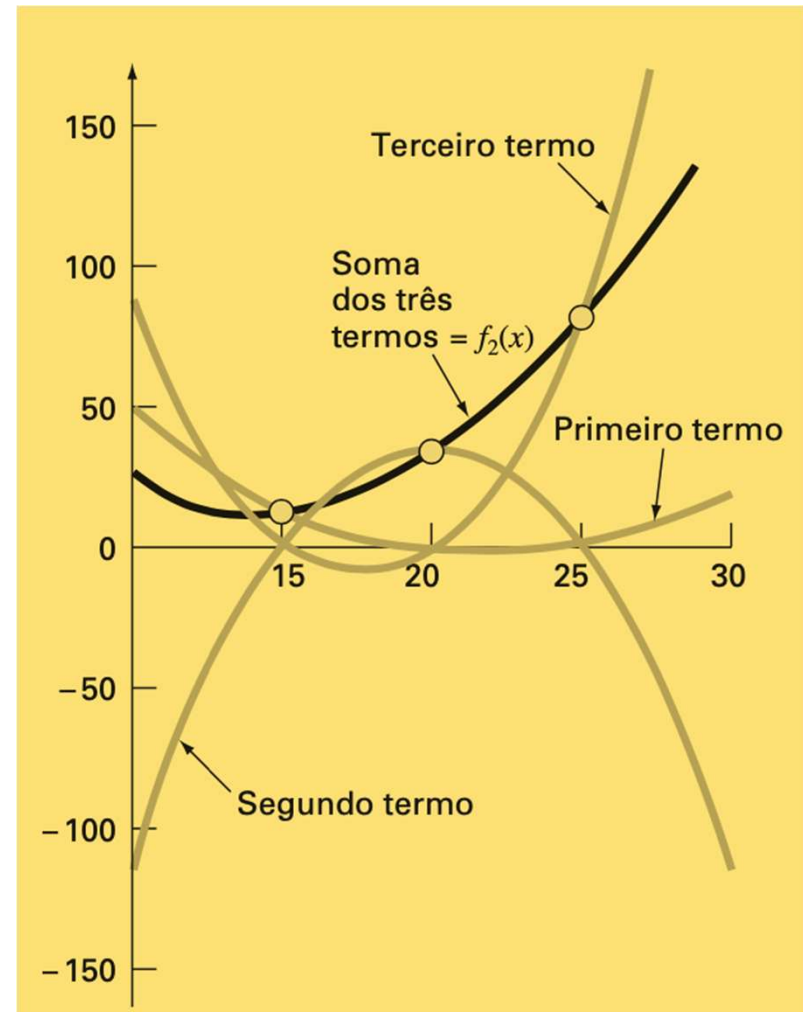
$$f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$

Como no polinômio interpolador de Newton, a versão de Lagrange tem a seguinte estimativa de erro:

$$R_n = f[x, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

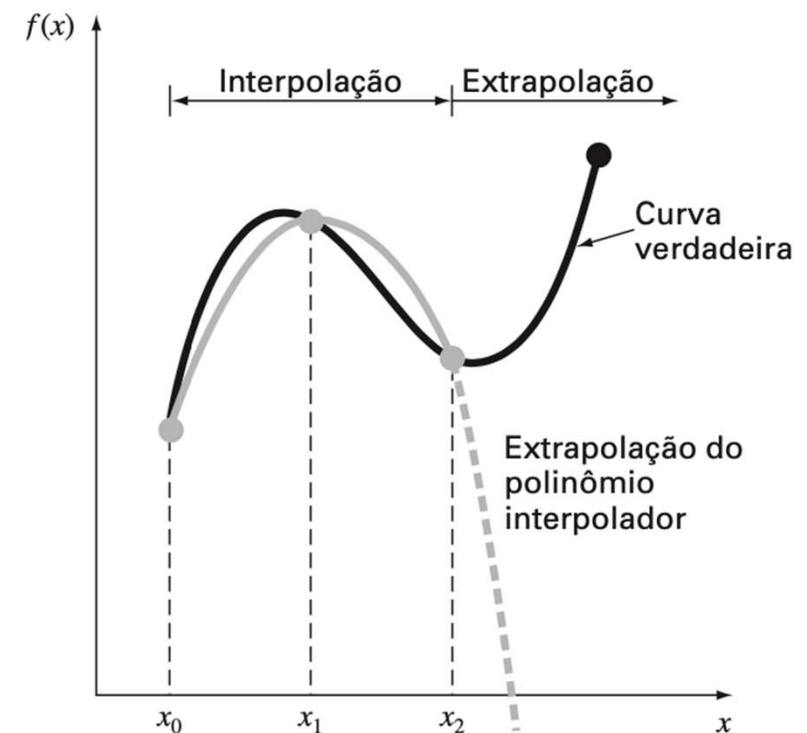
Formulação dos polinômios de Lagrange

- O raciocínio por trás da formulação de Lagrange:
 - Cada termo $L_i(x)$ será 1 em $x = x_i$ e 0 em todos os outros pontos da amostra (Figura ao lado).
 - Logo, cada produto $L_i(x).f(x_i)$ assume o valor $f(x_i)$ no ponto x_i da amostra.
 - Consequentemente, a somatória de todos os produtos indicados na Equação de Lagrange é o único polinômio de grau n que passa exatamente por todos os $n + 1$ pontos dados.



Extrapolação – Cuidado!

- A *extrapolação* é o processo de fazer uma estimativa de um valor de $f(x)$ que está fora do intervalo dos pontos base conhecidos, $x_0, x_1, \dots, x_n$.
- Extrapolação representa um passo no desconhecido, pois o processo estende a curva além da região conhecida.
- Dessa forma, a curva verdadeira poderia facilmente divergir da previsão.



Aplicação 1

Considere a seguinte tabela de dados:

x	-1	0	3
f(x)	15	8	-1

Determine o polinômio de interpolação utilizando o Polinômio de Lagrange para interpolar o valor de $f(x)$ para $x=1$.

Aplicação 1

- **Polinômio de Ordem 1**: Utilizaremos $x_0 = 0$ e $x_1 = 3$

$$L_0 = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} \text{ e } L_1 = \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$$

$$f_1(x) = \sum_{i=0}^1 L_i(x)f(x_i) = L_0f(x_0) + L_1f(x_1) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1)$$

- Substituindo os pontos, tem-se:

$$\frac{x-3}{0-3}8 + \frac{x-0}{3-0}(-1) = f_1(x)$$

- Interpolando: $f_1(\mathbf{1}) = \frac{\mathbf{1}-3}{0-3}8 + \frac{\mathbf{1}-0}{3-0}(-1) = \mathbf{5}$

Aplicação 1

- **Polinômio de Ordem 2:** Utilizaremos $x_0 = -1, x_1 = 0$ e $x_2 = 3$

$$L_0 = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \frac{x - x_2}{x_0 - x_2}$$

$$L_1 = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}$$

$$L_2 = \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$f_1(x) = \sum_{i=0}^1 L_i(x) f(x_i) = L_0 f(x_0) + L_1 f(x_1) + L_2 f(x_2) =$$

$$\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} f(x_1) + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

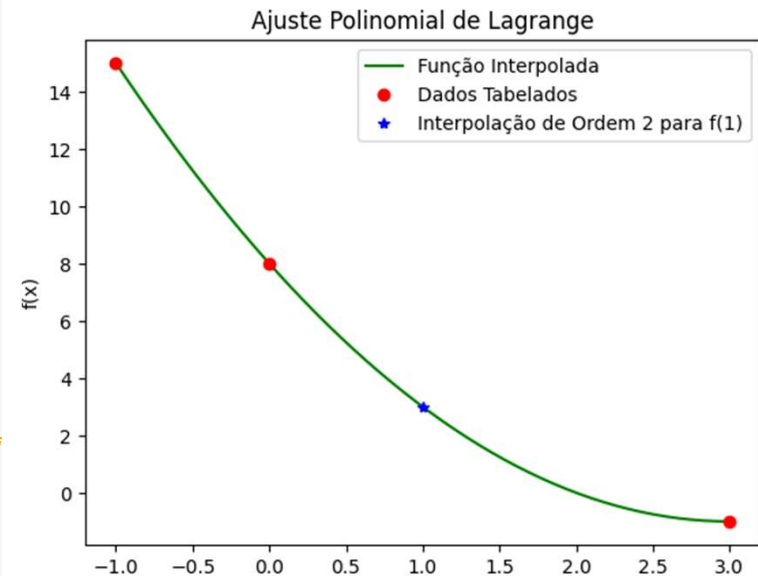
- Interpolando: $f_2(\mathbf{1}) = \frac{\mathbf{1}-0}{-1-0} \frac{\mathbf{1}-3}{-1-3} (15) + \frac{\mathbf{1}-(-1)}{0-(-1)} \frac{\mathbf{1}-3}{0-3} (8) + \frac{\mathbf{1}-(-1)}{3-(-1)} \frac{\mathbf{1}-0}{3-0} (-1) = \mathbf{3}$

Polinômios de Lagrange em Python

A biblioteca `scipy.interpolate` contém a função `lagrange(x,y)` que gera um polinômio interpolador para o intervalo de pontos fornecidos. É importante destacar que a ordem do polinômio gerado segue os $n+1$ dados passados na função `lagrange(x,y)`. Veja o Código utilizado.

```
from scipy.interpolate import lagrange
from numpy import array, linspace
from matplotlib.pyplot import plot, xlabel, ylabel, legend, title

x = array([-1,0,3])
y = array([15,8,-1])
f = lagrange(x,y)
xx=linspace(-1,3,50)
plot(xx,f(xx),'g',label = 'Função Interpolada')
plot(x,y,'ro', label = 'Dados Tabelados')
plot(1, f(1),'*b', label= 'Interpolação de Ordem 2 para f(1)')
title('Ajuste Polinomial de Lagrange')
xlabel('x')
ylabel('f(x)')
legend()
print("O polinomio ajustado é:\n", f )
print("\nO valor ajustado para x=1 é:", f(1))
```



Aplicação 2

- Gere oito pontos igualmente espaçados para a função:

$$f(t) = \text{sen}^2(t)$$

de $t = 0$ a 2π .

- Ajuste esses dados com um polinômio interpolador de ordem 7. Utilize o Python.

Aplicação 3

- Considerando os dados na Tabela do Slide da Aula 13, faça um ajuste polinomial de Lagrange para obter uma equação de previsão para a concentração de oxigênio dissolvido como uma função da temperatura para o caso em que a concentração de cloreto é igual a 10 g/L.
- Use essa equação para fazer uma estimativa da concentração de oxigênio dissolvido para $T = 8\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Pontos dados: (0,12.9), (5,11.3), (10,10.1),(15,9.03),(20,8.17), (25,7.46),(30,6.85)

Aplicação 4

- Experimente realizar um ajuste polinomial para a seguinte função:

$$f(x) = \frac{1}{(1 + 25x^2)}$$

- Utilize os seguintes valores de x:
-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -1.4E-16 0.1 0.2 0.3 0.4
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
- **Você conseguiu fazer um bom ajuste?**
- **Discuta o resultado obtido com o resultado obtido por meio do polinômio interpolador de Newton.**